Proposition de corrigé

—

Concours Commun Mines-Ponts

Sujet 2 Mathématiques 2024, filière PC

Problème inverse pour les matrices de distance euclidienne

Si vous repérez une coquille, une erreur, ou si vous avez une question ou une suggestion, n'hésitez pas à me contacter !

https://mabroukbenjaba.github.io/

Dernière mise à jour : 10 juillet 2025

Notations et rappels

Soit n un entier supérieur ou égal à 1.

— On note (x, y) (resp. $X^T Y$) le produit scalaire euclidien usuel de deux vecteurs x et y de $\mathbb{R}^n$ (resp. X et Y de $M_{n,1}(\mathbb{R})$ identifiés canoniquement à $\mathbb{R}^n$) et $\|x\|$ la norme de x (resp. $\|X\|$ la norme de X) associée au produit scalaire.

— Étant donnés deux points P et P' de $\mathbb{R}^n$, on note $d(P, P')$ la distance entre P et P' associée à la norme euclidienne usuelle :

$$d(P, P') = \|\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OP'}\|$$

où O est le point origine.

— Un endomorphisme symétrique f de $\mathbb{R}^n$ est dit **positif** si

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad (x, f(x)) \geq 0$$

— Une matrice symétrique A de $M_n(\mathbb{R})$ est dite **positive** si

$$\forall X \in M_{n,1}(\mathbb{R}), \quad X^T A X \geq 0$$

— Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$. Un endomorphisme symétrique f de $\mathbb{R}^n$ est positif si, et seulement si, sa matrice (symétrique) dans $\mathcal{B}$ est positive.

— On appelle matrice de distance euclidienne (on notera MDE pour abréger) une matrice carrée $D = (d_{i,j})$ d'ordre n telle qu'il existe un entier naturel non nul m et des points $A_1, \ldots, A_n$ de $\mathbb{R}^m$ tels que pour tout $(i, j) \in \{1, \ldots, n\}^2$ on a :

$$d_{i,j} = d(A_i, A_j)^2.$$

On se propose dans ce sujet d'apporter une réponse partielle au problème consistant à déterminer, étant donnés des réels $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, une MDE de spectre $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.

On admet sans démonstration dans ce sujet que les endomorphismes symétriques de $\mathbb{R}^n$ sont positifs si et seulement si leur spectre est inclus dans $[0, +\infty[$.

1 Matrices de Hadamard

On appelle matrice de Hadamard d'ordre n toute matrice H carrée d'ordre n dont tous les coefficients sont égaux à 1 ou -1 et telle que $\frac{1}{\sqrt{n}} H$ soit orthogonale.

1 ▷ Donner des exemples de matrices de Hadamard d'ordre 1 et 2.

☞ Réponse

Voici un exemple d'une matrice de Hadamard d'ordre 1 : (1).

Voici un exemple d'une matrice de Hadamard d'ordre 2 : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

(Cette matrice a été construite en choisissant deux vecteurs orthogonaux à coefficients dans $\{\pm 1\}$)

Remarque : Le terme $\frac{1}{\sqrt{n}}$ dans la définition d'une matrice de Hadamard d'ordre n

est nécessaire car les vecteurs colonnes d'une matrice orthogonale de taille n sont unitaires et la norme (euclidienne) d'un vecteur à coefficients dans $\{\pm 1\}$ vaut $\sqrt{n}$.

2 ▷ Montrer que si H est une matrice de Hadamard alors toute matrice obtenue en multipliant une ligne ou une colonne de H par -1 ou en échangeant deux lignes ou deux colonnes de H est encore une matrice de Hadamard.

☞ Réponse

Remarquons que H est une matrice de Hadamard si et seulement si $\frac{1}{\sqrt{n}}H$ est une matrice orthogonale si et seulement si $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}H\right)^T = \frac{1}{\sqrt{n}}H^T$ est une matrice orthogonale si et seulement si H^T est une matrice de Hadamard.
Ainsi, les opérations possibles sur les lignes seront également valables pour les opérations sur les colonnes et inversement. Il suffit donc de démontrer les résultats uniquement sur les colonnes.

Soit H une matrice de Hadamard d'ordre n. Pour $i \in [\![1,n]\!]$, on note $C_i \in \mathbb{R}^n$ la i-ème colonne de la matrice H : $H = [C_1|\cdots|C_n]$.
Fixons $i \in [\![1,n]\!]$ et $j \in [\![1,n]\!]$ tel que $i < j$. On introduit $J = [C_1|\cdots|-C_i|\cdots|C_n]$ (multiplication d'une colonne de H par -1) et $K = [C_1|\cdots|C_j|\cdots|C_i|\cdots|C_n]$ (échange de deux colonnes de H).
On veut montrer que J et K sont deux matrices de Hadamard.
Par hypothèse, $\frac{1}{\sqrt{n}}H = \left[\frac{1}{\sqrt{n}}C_1|\cdots|\frac{1}{\sqrt{n}}C_n\right]$ est orthogonale donc les colonnes $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}C_\ell\right)_{\ell\in[\![1,n]\!]}$ forment une base orthonormée.
Pour la matrice J : Montrons que les colonnes de $\frac{1}{\sqrt{n}}J$ forment une base orthonormée.
Notons $D_1,\ldots,D_n$ les colonnes. Pour $(k,\ell) \in [\![1,n]\!]^2$, on distingue plusieurs cas :

- Si $k = i$ et $\ell = i$, $(D_k, D_\ell) = \left(-\frac{1}{\sqrt{n}}C_i, -\frac{1}{\sqrt{n}}C_i\right) = (-1)^2\frac{1}{n}(C_i, C_i) = 1.$
- Si $k = i$ et $\ell \neq i$, $(D_k, D_\ell) = \left(-\frac{1}{\sqrt{n}}C_i, \frac{1}{\sqrt{n}}C_\ell\right) = -\left(\frac{1}{\sqrt{n}}C_i, \frac{1}{\sqrt{n}}C_\ell\right) = 0.$
- Si $k \neq i$ et $\ell = i$, $(D_k, D_i) = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}C_k, -\frac{1}{\sqrt{n}}C_i\right) = -\left(\frac{1}{\sqrt{n}}C_k, \frac{1}{\sqrt{n}}C_i\right) = 0.$
- Si $k \neq i$ et $\ell \neq i$, $(D_k, D_i) = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}C_k, \frac{1}{\sqrt{n}}C_\ell\right) = 0.$

Ainsi, les colonnes de $\frac{1}{\sqrt{n}}J$ forment une base orthonormée donc J est une matrice de Hadamard.

Étant donné que le fait d'échanger l'ordre d'une famille ne change pas l'orthogonalité, les colonnes de $\frac{1}{\sqrt{n}}K$ forment une base orthonormée donc K est une matrice de Hadamard.

On a donc montré :

Toute matrice obtenue en multipliant une ligne ou une colonne de H par -1 ou en échangeant deux lignes ou deux colonnes de H est encore une matrice de Hadamard.

☞ Autre réponse

On note $(E_{i,j})_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2}$ les matrices élémentaires.

Soit H une matrice de Hadamard d'ordre n.
Multiplier la colonne $i \in [\![1,n]\!]$ de H par -1 revient à multiplier à droite de H par la matrice de dilatation $D = I_n - 2E_{i,i}$. On peut voir que la matrice D vérifie $D^TD = I_n$.
Montrons que HD est une matrice de Hadamard d'ordre n :
Pour tout $x, y \in \mathbb{R}^n$, on a

$$\begin{aligned}\left(\left(\frac{1}{\sqrt{n}}HD\right)x, \left(\frac{1}{\sqrt{n}}HD\right)y\right) &= \left(\left(\frac{1}{\sqrt{n}}HD\right)x\right)^T\left(\left(\frac{1}{\sqrt{n}}HD\right)y\right)\\ &= x^TD^T\left(\frac{1}{\sqrt{n}}H\right)^T\left(\frac{1}{\sqrt{n}}H\right)Dy.\end{aligned}$$

Comme H est une matrice de Hadamard, on obtient

$$\begin{aligned}\left(\left(\frac{1}{\sqrt{n}}HD\right)x, \left(\frac{1}{\sqrt{n}}HD\right)y\right) &= x^TD^TDy\\ &= x^TI_ny\\ &= (x,y)\,.\end{aligned}$$

La matrice $\frac{1}{\sqrt{n}}HD$ préserve le produit scalaire, ce qui montre que HD est une matrice de Hadamard.

Echanger la colonne $i \in [\![1,n]\!]$ avec la colonne $j \in [\![1,n]\!]$ $(j > i)$ de H revient à multiplier à droite de H par la matrice de permutation $P = I_n - E_{i,i} - E_{j,j} + E_{i,j} + E_{j,i}$.
On peut voir que la matrice P vérifie $P^TP = I_n$.
Le même calcul que ci-dessus montre que HP est une matrice de Hadamard.

3 ▷ Montrer que si H est une matrice de Hadamard d'ordre n alors il existe une matrice de Hadamard d'ordre n dont les coefficients de la première ligne sont tous égaux à 1. En déduire que si $n \geq 2$ alors n est pair.

☞ Réponse

Soit $H = (h_{i,j})_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2}$ une matrice de Hadamard d'ordre n. On construit une nouvelle matrice H_1 à partir de H vérifiant : Pour chaque colonne $j \in [\![1,n]\!]$ de H, si $h_{1,j} = -1$, on multiplie la colonne j par -1.
D'après la question précédente, H_1 est une matrice de Hadamard et les coefficients de la première ligne sont tous égaux à 1.
Ainsi :

S'il existe une matrice de Hadamard d'ordre n alors il existe une matrice de Hadamard d'ordre n dont les coefficients de la première ligne sont tous égaux à 1.

Supposons maintenant $n \geq 2$. Comme $\frac{1}{\sqrt{n}}H_1$ est orthogonale, on a $H_1H_1^T = nI_n$.

Regardons le coefficient en position $(1,2)$ de cette égalité :

$$0 = (nI_n)_{1,2} = \left(H_1 H_1^T\right)_{1,2} = \sum_{k=1}^{n} (H_1)_{1,k} \left(H_1^T\right)_{k,2} = \sum_{k=1}^{n} (H_1)_{2,k}\,.$$

(La dernière égalité vient du fait que, par construction, $(H_1)_{1,k} = 1$).
Comme H_1 est à coefficients dans $\{\pm 1\}$, il y a autant de coefficients égaux 1 que de coefficients égaux à -1 sur la deuxième ligne :
En effet, pour $p \in \{\pm 1\}$ on définit $N_p = \text{Card}\left(\left\{k \in [\![1,n]\!] \mid (H_1)_{2,k} = p\right\}\right)$. On a $n = N_1 + N_{-1}$ et la relation ci-dessus s'écrit $0 = N_1 - N_{-1}$ donc $N_{-1} = N_1$ d'où $n = 2N_1$ donc n est pair.
Ainsi :

S'il existe une matrice de Hadamard d'ordre $n \geq 2$ alors n est pair.

4 ▷ Montrer que si H est une matrice de Hadamard d'ordre n supérieur ou égal à 4, alors n est multiple de 4. On pourra commencer par montrer que l'on peut supposer que la première ligne de H uniquement composée de 1 et sa deuxième ligne composée de $n/2$ coefficients égaux à 1 puis $n/2$ coefficients égaux à -1.

☞ Réponse

Soit H une matrice de Hadamard d'ordre $n \geq 4$.
Commençons par justifier l'indication de l'énoncé. Reprenons les notations de la question précédente. La matrice H_1 est une matrice de Hadamard et est construite à partir de H avec la particularité que les coefficients de la première ligne valent 1. On a vu à la question précédente qu'il y a autant de coefficients égaux à 1 que de coefficients égaux à -1 sur la deuxième ligne donc il y a $n/2$ coefficients égaux à 1 et $n/2$ coefficients égaux à -1.
Par conséquent, on construit la matrice H_2 en échangeant les colonnes de H_1 afin de regrouper les coefficients de la deuxième ligne égaux à 1, et ceux égaux à -1. D'après la question 2, H_2 est une matrice de Hadamard.

S'il existe une matrice de Hadamard d'ordre $n \geq 4$ alors il existe une matrice de Hadamard d'ordre n dont la première ligne est uniquement composée de 1 et sa deuxième ligne est composée de $n/2$ coefficients égaux à 1 puis de $n/2$ coefficients égaux à -1.

Comme $H_2 H_2^T = nI_n$, on regarde d'abord le coefficient en position $(1,3)$ de cette égalité :

$$0 = (nI_n)_{1,3} = \left(H_2 H_2^T\right)_{1,3} = \sum_{k=1}^{n} (H_2)_{1,k} \left(H_2^T\right)_{k,3} = \sum_{k=1}^{n} (H_2)_{3,k}\,.$$

(La dernière égalité vient du fait que, par construction, $(H_2)_{1,k} = 1$).
On regarde maintenant le coefficient en position $(2,3)$ de l'égalité $HH^T = nI_n$:

$$0 = (nI_n)_{2,3} = \left(H_2 H_2^T\right)_{2,3} = \sum_{k=1}^{n} (H_2)_{2,k} \left(H_2^T\right)_{k,3} = \sum_{k=1}^{n/2} (H_2)_{3,k} - \sum_{k=n/2+1}^{n} (H_2)_{3,k}\,.$$

(La dernière égalité vient du fait que, par construction, la deuxième ligne de H_2 est composée de $n/2$ coefficients égaux à 1 puis de $n/2$ coefficients égaux à -1).

Ainsi,

$$\begin{cases} 0 = \sum_{k=1}^{n/2} (H_2)_{3,k} + \sum_{k=n/2+1}^{n} (H_2)_{3,k} \\ 0 = \sum_{k=1}^{n/2} (H_2)_{3,k} - \sum_{k=n/2+1}^{n} (H_2)_{3,k} \end{cases}.$$

Par somme, on obtient

$$\sum_{k=1}^{n/2} (H_2)_{3,k} = 0.$$

Le même raisonnement qu'à la question précédente montre que $n/2$ est pair.
On en déduit :

S'il existe une matrice de Hadamard d'ordre $n \geq 4$ alors n est un multiple de 4.

2 Quelques résultats sur les endomorphismes symétriques

Soit f un endomorphisme symétrique de $\mathbb{R}^n$. On note $\lambda_1 \leq \ldots \leq \lambda_n$ les valeurs propres classées par ordre croissant de f. Pour $k \in [1, n]$, on introduit l'ensemble π_k des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^n$ de dimension k. On admettra ici que les min et max considérés existent bien (cela découle de la continuité des expressions considérées).

5 ▷ Justifier l'existence d'une base $(e_1, \ldots, e_n)$ orthonormée de $\mathbb{R}^n$ formée de vecteurs propres de f, le vecteur e_i étant associé à λ_i pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$. On garde par la suite cette base.

☞ Réponse

Comme f est un endomorphisme symétrique, le théorème spectral nous donne l'existence d'une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$, constituée de vecteurs propres de f.

6 ▷ Soit $k \in [\![1, n]\!]$, et S_k un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ de dimension k. On pose $T_k = \text{Vect}(e_k, \ldots, e_n)$.
Justifier que $S_k \cap T_k \neq \{0\}$.

☞ Réponse

La famille $(e_k, \ldots, e_n)$ est libre car orthonormée et engendre T_k par construction donc $\dim(T_k) = n - k + 1$. Par définition, $\dim(S_k) = k$. Comme $S_k + T_k$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$, on a $\dim(S_k + T_k) \leq n$. D'après la formule de Grassman,

$$\dim(S_k \cap T_k) = \dim(S_k) + \dim(T_k) - \dim(S_k + T_k) = n + 1 - \dim(S_k + T_k) \geq 1.$$

Par conséquent,

$$S_k \cap T_k \neq \{0\}.$$

7 ▷ En considérant $x \in S_k \cap T_k$, justifier que :

$$\max_{x \in S_k, \|x\|=1} (x, f(x)) \geq \lambda_k.$$

☞ Réponse

Soit $x \in S_k \cap T_k$ tel que $x \neq 0$ et, quitte à diviser le vecteur par sa norme, on peut supposer $\|x\| = 1$.
Comme $x \in T_k$, on décompose x dans $\text{Vect}(e_k, \dots, e_n)$: Il existe $x_i \in \mathbb{R}$ tel que

$$x = \sum_{i=k}^{n} x_i e_i.$$

Comme la famille $(e_k, \dots, e_n)$ est orthonormée, on a

$$1 = \|x\|^2 = \sum_{i=k}^{n} x_i^2.$$

Comme $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ formée de vecteurs propres de f, on a par linéarité de f :

$$f(x) = \sum_{i=k}^{n} x_i f(e_i) = \sum_{i=k}^{n} \lambda_i x_i e_i.$$

En utilisant que les valeurs propres de f sont rangées dans l'ordre croissant, on a par bilinéarité du produit scalaire :

$$(x, f(x)) = \left(\sum_{i=k}^{n} x_i e_i, \sum_{j=k}^{n} \lambda_j x_j e_j. \right) = \sum_{k \leq i,j \leq n} x_i x_j \lambda_j (e_i, e_j) = \sum_{i=k}^{n} x_i^2 \lambda_i \geq \lambda_k \sum_{i=k}^{n} x_i^2 = \lambda_k.$$

Il existe $x \in S_k, \|x\| = 1$ tel que $x, f(x)) \geq \lambda_k$ donc le maximum vérifie :

$$\boxed{\max_{x \in S_k, \|x\|=1} (x, f(x)) \geq \lambda_k.}$$

8 ▷ Soit $k \in [\![1, n]\!]$. À l'aide de $S = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k) \in \pi_k$, montrer l'égalité :

$$\lambda_k = \min_{S \in \pi_k} \left(\max_{x \in S, \|x\|=1} (x, f(x)) \right)$$

☞ Réponse

D'un côté, d'après la question précédente, pour tout $S \in \pi_k$, on a :

$$\max_{x \in S, \|x\|=1} (x, f(x)) \geq \lambda_k.$$

En passant au minimum, on trouve :

$$\min_{S \in \pi_k} \left(\max_{x \in S, \|x\|=1} (x, f(x)) \right) \geq \lambda_k.$$

De l'autre côté, prenons $S = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k) \in \pi_k$. Pour tout $x \in S$ tel que $\|x\| = 1$, par un calcul similaire à la question précédente, en décomposant $x = \sum_{i=1}^{k} x_i e_i$, on obtient :

$$(x, f(x)) = \sum_{i=1}^{k} x_i^2 \lambda_i \leq \lambda_k \sum_{i=1}^{k} x_i^2 = \lambda_k \|x\|^2 = \lambda_k.$$

En passant au maximum sur x, on a :

$$\max_{x \in S, \|x\|=1} (x, f(x)) \leq \lambda_k$$

Il vient alors :

$$\min_{S\in\pi_k}\left(\max_{x\in S,\|x\|=1}(x,f(x))\right)\leq\lambda_k.$$

On a donc établi l'égalité :

$$\boxed{\lambda_k=\min_{S\in\pi_k}\left(\max_{x\in S,\|x\|=1}(x,f(x))\right).}$$

C'est le théorème de Courant-Fischer. On aura également besoin par la suite du résultat de factorisation suivant :

9 ▷ Soit M une matrice symétrique de $M_n(\mathbb{R})$. Montrer que si M est positive, alors il existe $B\in M_n(\mathbb{R})$ telle que $M=B^TB$.
Bien que si M n'est plus supposée positive, mais admet une unique valeur propre strictement positive λ d'espace propre de dimension 1 et de vecteur propre unitaire u, alors il existe $B\in M_n(\mathbb{R})$ telle que

$$M=\lambda uu^T-B^TB.$$

☞ Réponse

Supposons d'abord que M est positive.
D'après le théorème spectral, il existe une matrice diagonale D et une matrice orthogonale P tel que $M=PDP^T=PDP^{-1}$. On note $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ les coefficients diagonaux de D. Par hypothèse M est positive, donc ces coefficients sont positifs. Posons $E=\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1},\cdots,\sqrt{\lambda_n})$ (matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont $\sqrt{\lambda_i}$) et $B=EP^T$. Alors $B\in M_n(\mathbb{R})$ et on a :

$$B^TB=PE^TEP^T=PE^2P^T=PDP^T=M.$$

Ainsi :

$$\boxed{\text{Si } M \text{ est positive, alors il existe } B\in M_n(\mathbb{R}) \text{ telle que } M=B^TB}.$$

Remarque : On peut préciser que B est même symétrique positive (mais ce n'est pas demandé.)

Supposons maintenant que M admet une unique valeur propre strictement positive λ d'espace propre de dimension 1 et de vecteur propre unitaire u et on veut montrer qu'il existe $B\in M_n(\mathbb{R})$ telle que $M=\lambda uu^T-B^TB$, ce qui s'écrit encore $\lambda uu^T-M=B^TB$.
Pour établir l'existence de $B\in M_n(\mathbb{R})$ tel que $M=\lambda uu^T-BB^T$ il suffit de montrer que $N:=\lambda uu^T-M$ est symétrique positive d'après la première partie de la question.

On a $N^T=(\lambda uu^T-M)^T=\lambda uu^T-M=N$ donc N est symétrique (et réelle). Montrons que $Sp(N)\subset\mathbb{R}_+$.
On écrit $Sp(M)=\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}$ avec, par hypothèse, $\lambda_1=\lambda>0$ et pour tout $k\in[\![2,n]\!]$, $\lambda_k\leq 0$. On prend une base orthonormée $(e_1,\cdots,e_n)$ constituée de

vecteurs propres de M vérifiant $e_1 = u$ et pour tout $k \in [\![2, n]\!]$, $Me_k = \lambda_k e_k$.
Comme $Mu = \lambda u$ et $u^T u = \|u\|^2 = 1$, on a :

$$Nu = \lambda uu^T u - Mu = \lambda u - \lambda u = 0.$$

Pour tout $k \in [\![2, n]\!]$, $Me_k = \lambda_k e_k$ et $u^T e_k = 0$ donc :

$$Ne_k = \lambda uu^T e_k - Me_k = -\lambda e_k.$$

Ainsi, $(u, e_2, \cdots, e_n)$ est une base de vecteurs propres de N et comme $\lambda_k \leq 0$ pour $k \in [\![2, n]\!]$, $Sp(N) = \{0, -\lambda_2, \cdots, -\lambda_n\} \subset \mathbb{R}_+$.
Il vient alors que $\lambda uu^T - M$ est une matrice symétrique positive donc, par la première partie, il existe $B \in M_n(\mathbb{R})$ tel que $\lambda uu^T - M = B^T B$.

Si M admet une unique valeur propre strictement positive λ d'espace propre de dimension 1 et de vecteur propre unitaire u, alors il existe $B \in M_n(\mathbb{R})$ telle que

$$M = \lambda uu^T - B^T B.$$

3 Caractérisation des MDE

On note e la matrice de $M_{n,1}(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1. On note Δ_n l'ensemble des MDE d'ordre n et Ω_n l'ensemble des matrices M symétriques positives d'ordre n telles que $M.e = 0$. On note P la matrice d'ordre n définie par

$$P = I_n - \frac{1}{n} ee^T$$

On note T l'application de Δ_n dans $M_n(\mathbb{R})$ qui à D associe

$$T(D) = -\frac{1}{2} PDP$$

et K l'application de Ω_n dans $M_n(\mathbb{R})$ qui à une matrice A associe

$$K(A) = ea^T + ae^T - 2A$$

où a est la matrice colonne de $M_{n,1}(\mathbb{R})$ dont les coefficients sont les coefficients diagonaux de A.

10 ▷ Montrer que P est symétrique et que l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé est une projection orthogonale sur $\text{Vect}(e)^\perp$.

☞ Réponse

Comme $ee^T = (1)_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2}$, alors ee^T est symétrique et vérifie $\left(ee^T\right)^2 = nee^T$.
Par linéarité de la transposée, $P^T = I_n^T - \frac{1}{n}(ee^T)^T = I_n - \frac{1}{n}ee^T = P$ donc P est une matrice symétrique.

Comme I_n et $\frac{1}{n}(ee^T)$ commutent, on a :

$$\begin{aligned} P^2 &= \left(I_n - \frac{1}{n}ee^T\right)^2 \\ &= I_n^2 - 2\frac{1}{n}ee^T + \frac{1}{n^2}\left(ee^T\right)^2 \\ &= I_n - 2\frac{1}{n}ee^T + \frac{1}{n^2}nee^T \\ &= I_n - \frac{1}{n}ee^T \\ &= P. \end{aligned}$$

Par conséquent, P est une matrice de projection orthogonale.
On a $\mathbb{R}^n = \text{Vect}(e) \bigoplus \text{Vect}(e)^\perp$ et :
Pour tout $x \in \text{Vect}(e)^\perp$, $e^T x = (e, x) = 0$ et $Px = x - \frac{1}{n}ee^T x = x - \frac{1}{n}e\left(e^T x\right) = x$.
Comme $e^T e = n$, $Pe = (I_n - \frac{1}{n}ee^T)e = e - \frac{1}{n}e(e^T e) = e - \frac{1}{n}en = 0$ donc pour tout $x \in \text{Vect}(e)$, $Px = 0$.
On en déduit que l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à P est la projection sur $\text{Vect}(e)^\perp$ parallèlement à $\text{Vect}(e)$. Autrement dit :

La matrice P est symétrique et l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé est la projection orthogonale sur $\text{Vect}(e)^\perp$.

11 ▷ Soit $D \in \Delta_n$. Soient $A_1, \ldots, A_n$ des points dont la matrice D est la matrice de distance euclidienne. On note x_i les vecteurs coordonnées des A_i. Soit M_A la matrice dont les colonnes sont les x_i et C la colonne formée des $\|x_i\|^2$. Écrire D comme combinaison linéaire de Ce^T, eC^T et $M_A^T M_A$. En déduire que pour toute matrice D de Δ_n, on a $T(D) \in \Omega_n$.

☞ Réponse

Par produit matriciel, on montre que

$$\begin{aligned} Ce^T &= (\|x_i\|^2)_{1\leq i,j\leq n} \\ eC^T &= (Ce^T)^T = (\|x_j\|^2)_{1\leq i,j\leq n} \\ M_A^T M_A &= (x_i^T x_j)_{1\leq i,j\leq n} \end{aligned}$$

Pour tout $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$, $d_{i,j} = d(A_i, A_j)^2$ donc

$$d_{i,j} = \|x_i - x_j\|^2 = \|x_i\|^2 - 2(x_i, x_j) + \|x_j\|^2 = \left(Ce^T\right)_{i,j} - 2\left(M_A^T M_A\right)_{i,j} + \left(eC^T\right)_{i,j}.$$

D'où l'égalité matricielle :

$$\boxed{D = Ce^T - 2M_A^T M_A + eC^T.}$$

Soit $D \in \Delta_n$. En particulier D est symétrique. Comme P est aussi symétrique, on a

$$T(D)^T = -\frac{1}{2}P^T D^T P^T = -\frac{1}{2}PDP = T(D).$$

Donc $T(D)$ est une matrice symétrique.

En utilisant $Pe = 0$ (relation établie à la question précédente) et la décomposition $D = Ce^T - 2M_A^T M_A + eC^T$, on a :

$$\begin{aligned} T(D) &= -\frac{1}{2}\left(PCe^TP - 2PM_A^TM_AP + PeC^TP\right) \\ &= -\frac{1}{2}\left(PC(Pe)^T - 2PM_A^TM_AP + (Pe)\,C^TP\right) \\ &= PM_A^TM_AP \\ &= (M_AP)^T\,M_AP. \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $X \in \mathbb{R}^n$,

$$X^TT(D)X = X^T(M_A^TPM_AP)X = (M_APX)^T\,(M_APX) = \|M_APX\|^2 \geq 0,$$

donc $T(D)$ est positive.
De plus $T(D)e = -\frac{1}{2}PD\,(Pe) = 0$, donc $T(D) \in \Omega_n$.

Pour toute matrice D de Δ_n, on a $T(D) \in \Omega_n$.

12 ▷ Montrer que pour toute matrice A de Ω_n on a $K(A) \in \Delta_n$.

☞ Réponse

Soit $A \in \Omega_n$. En particulier, A est symétrique positive donc d'après la question 9, il existe $B \in M_n(\mathbb{R})$ tel que $A = B^TB$. Ecrivons $B = [X_1|\cdots|X_n]$, où $X_1, \ldots, X_n \in \mathbb{R}^n$. Ainsi, pour tout $i, j \in [\![1, n]\!]$, on a $(A)_{i,j} = (B^TB)_{i,j} = X_i^TX_j = (X_i, X_j)$. En particulier, $(A)_{i,i} = \|X_i\|^2$. On désigne par $A_1, \ldots, A_n$ les points de $\mathbb{R}^n$ associés aux vecteurs coordonnées $X_1, \ldots, X_n$. Pour tout $i, j \in [\![1, n]\!]$, on a

$$\begin{aligned} (K(A))_{i,j} &= \left(e.a^T\right)_{i,j} + \left(a.e^T\right)_{i,j} - 2\,(A)_{i,j} \\ &= (A)_{j,j} + (A)_{i,i} - 2\,(A)_{i,j} \\ &= \|X_j\|^2 + \|X_i\|^2 - 2(X_i, X_j) \\ &= \|X_i - X_j\|^2 \\ &= d(A_i, A_j)^2. \end{aligned}$$

Donc $K(A) \in \Delta_n$.
Ainsi :

Pour toute matrice A de Ω_n, on a $K(A) \in \Delta_n$.

13 ▷ Montrer que les applications $T : \Delta_n \to \Omega_n$ et $K : \Omega_n \to \Delta_n$ vérifient :

$$T \circ K = \mathrm{Id}_{\Omega_n}.$$

☞ Réponse

Soit $A \in \Omega_n$. Comme $Pe = 0$, $e^T P = (Pe)^T = 0$, $Ae = 0$ et $e^T A = (Ae)^T = 0$, on a

$$\begin{aligned} T \circ K(A) &= T(ea^T + ae^T - 2A) \\ &= -\frac{1}{2} P(ea^T + ae^T - 2A)P \\ &= -\frac{1}{2}(Pea^T P + Pae^T P) + PAP \\ &= PAP \\ &= \left(I_n - \frac{1}{n} ee^T\right) A \left(I_n - \frac{1}{n} ee^T\right) \\ &= A - \frac{1}{n} Ae.e^T - \frac{1}{n} ee^T.A + \frac{1}{n^2} ee^T.A.ee^T \\ &= A. \end{aligned}$$

On a démontré :

$$\boxed{T \circ K = \mathrm{Id}_{\Omega_n}.}$$

On peut montrer (mais ce n'est pas demandé) que l'on a également $K \circ T = \mathrm{Id}_{\Delta_n}$, et que ces deux applications sont bijections réciproques l'une de l'autre.

14 ▷ Montrer qu'une matrice symétrique D d'ordre n à coefficients positifs ou nuls et de diagonale nulle est MDE si et seulement si $-\frac{1}{2}PDP$ est positive.

☞ Réponse

Soit $D \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique à coefficients positifs ou nuls et de diagonale nulle.

• Supposons que D est MDE, c'est-à-dire $D \in \Delta_n$.
D'après la question 11, $-\frac{1}{2}PDP = T(D) \in \Omega_n$. En particulier, $-\frac{1}{2}PDP$ est positive.

• Supposons que $A := -\frac{1}{2}PDP$ est positive. Comme $Pe = 0$, il vient que $Ae = 0$ donc $A \in \Omega_n$. Montrons que $D \in \Delta_n$.

Première réponse naïve (et incorrect) : On utilise la relation indiquée juste au dessus par l'énoné pour obtenir :

$$D = K \circ T(D) = K(A) \quad \text{avec}$$

Comme $A \in \Omega_n$, $D = K(A) \in \Delta_n$ par la question 12, ce qu'il fallait montrer.

Or, l'utilisation de l'égalité $K \circ T = \mathrm{Id}_{\Delta_n}$ n'est valable que pour des matrices de Δ_n, et on veut justement montrer que $D \in \Delta_n$ donc on ne peut pas l'utiliser !

Bien qu'on ne puisse pas appliquer directement l'égalité, cette première idée explique ce qu'on doit faire : on va montrer à la main que $D = K(A) \in \Delta_n$.

Comme $A \in \Omega_n$, $K(A)$ est bien définie et on va prouver que $D = K(A)$.

Par définition de P :

$$\begin{aligned} A &= -\frac{1}{2}\left(\left(I_n - \frac{1}{n}ee^T\right) D \left(I_n - \frac{1}{n}ee^T\right)\right) \\ &= -\frac{1}{2}\left(D - \frac{1}{n}D.ee^T - \frac{1}{n}ee^T.D + \frac{1}{n^2}ee^T.D.ee^T\right). \end{aligned}$$

Ecrivons $D = (d_{i,j})_{1\leq i,j\leq n}$. Comme $ee^T = (1)_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2}$, on obtient par calcul matriciel :

$$D.ee^T = \left(\sum_{k=1}^{n} d_{i,k}\right)_{1\leq i,j\leq n}$$

$$ee^T.D = \left(\sum_{k=1}^{n} d_{k,j}\right)_{1\leq i,j\leq n}$$

$$ee^T.D.ee^T = \left(\sum_{k=1}^{n} \left(D.ee^T\right)_{k,j}\right)_{1\leq i,j\leq n} = \left(\sum_{k=1}^{n}\sum_{\ell=1}^{n} d_{k,\ell}\right)_{1\leq i,j\leq n}$$

Ainsi,

$$A = \left(-\frac{1}{2}\left(d_{i,j} - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(d_{i,k}+d_{k,j}) + \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{\ell=1}^{n} d_{k,\ell}\right)\right)_{1\leq i,j\leq n}$$

De plus,

$$e.a^T = \left((A)_{j,j}\right)_{1\leq i,j\leq n}$$

$$a.e^T = \left((A)_{i,i}\right)_{1\leq i,j\leq n}$$

Fixons $i, j \in [\![1, n]\!]$. De l'égalité $K(A) = ea^T + ae^T - 2A$, on tire

$$(K(A))_{i,j} = (A)_{j,j} + (A)_{i,i} - 2\,(A)_{i,j}\,,$$

soit encore :

$$\begin{aligned} (K(A))_{i,j} = &\left(-\frac{1}{2}d_{j,j} + \frac{1}{2\,n}\sum_{k=1}^{n}(d_{j,k}+d_{k,j}) - \frac{1}{2\,n^2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{\ell=1}^{n} d_{k,\ell}\right) \\ &+ \left(-\frac{1}{2}d_{i,i} + \frac{1}{2\,n}\sum_{k=1}^{n}(d_{i,k}+d_{k,i}) - \frac{1}{2\,n^2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{\ell=1}^{n} d_{k,\ell}\right) \\ &+ \left(d_{i,j} - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(d_{i,k}+d_{k,j}) + \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{\ell=1}^{n} d_{k,\ell}\right). \end{aligned}$$

Après simplification, on obtient :

$$(K(A))_{i,j} = -\frac{1}{2}d_{j,j} - \frac{1}{2}d_{i,i} + d_{i,j} + \frac{1}{2\,n}\sum_{k=1}^{n}\left(d_{j,k} + d_{k,j} + d_{i,k} + d_{k,i} - 2d_{i,k} - 2d_{k,j}\right).$$

Par hypothèse sur D, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $d_{j,k} = d_{k,j}$ et $d_{i,k} = d_{k,i}$ donc la somme est nulle. De plus, $d_{j,j} = d_{i,i} = 0$ donc il ne reste plus que :

$$(K(A))_{i,j} = d_{i,j}.$$

Ainsi, $D = K(A) \in \Delta_n$ par la question 12.

On a donc démontré par double implication :

une matrice symétrique D d'ordre n à coefficients positifs ou nuls et de diagonale nulle est MDE si et seulement si $-\frac{1}{2}PDP$ est positive.

15 ▷ Montrer que toute matrice symétrique à coefficients positifs, non nulle et de diagonale nulle, ayant une unique valeur propre strictement positive d'espace propre de dimension 1 et de vecteur propre e est MDE.

☞ Réponse

Soit D une matrice symétrique à coefficients positifs, non nulle et de diagonale nulle, ayant une unique valeur propre λ strictement positive d'espace propre $\mathrm{Vect}(e) = \mathrm{Vect}(\frac{1}{\sqrt{n}}e)$. On applique la question 9 avec $u = \frac{1}{\sqrt{n}}e$ qui est un vecteur propre unitaire : il existe $B \in M_n(\mathbb{R})$ tel que $D = \frac{\lambda}{n}ee^T - B^TB$. Comme $Pe = 0$, on a :

$$-\frac{1}{2}(PDP) = -\frac{1}{2}\frac{\lambda}{n}(Pee^TP) + \frac{1}{2}(PB^TBP) = \frac{1}{2}PB^TBP.$$

Ainsi pour tout $X \in \mathbb{R}^n$,

$$X^T\left(-\frac{1}{2}PDP\right)X = \frac{1}{2}X^T\left(PB^TBP\right)X = \frac{1}{2}\left(BPX\right)^T\left(BPX\right) = \frac{1}{2}\|BPX\|^2 \geq 0.$$

On en déduit que $-\frac{1}{2}PDP$ est symétrique positive d'où D est MDE d'après la question précédente.
Par conséquent :

Toute matrice symétrique à coefficients positifs, non nulle et de diagonale nulle, ayant une unique valeur propre strictement positive d'espace propre de dimension 1 et de vecteur propre e est MDE.

4 Spectre des MDE

On conserve ici les notations de la partie précédente.

16 ▷ Préciser la somme $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i$ des valeurs propres d'une MDE d'ordre n.

☞ Réponse

Soit $D = (d_{i,j})$ une MDE d'ordre n : Il existe des points $A_1, \dots, A_n$ tels que pour tout $(i,j) \in \{1,\dots,n\}^2$ on a $d_{i,j} = d(A_i, A_j)^2$. Comme D est symétrique, le théorème spectral donne l'existence d'une matrice orthogonale Q telle que $D = Q^T E Q$, où E est une matrice diagonale avec $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.
D'un côté, par cyclicité de la trace, on a :

$$\mathrm{tr}(D) = \mathrm{tr}(Q^T E Q) = \mathrm{tr}(Q Q^T E) = \mathrm{tr}(E) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

De l'autre côté, par définition de D :

$$\mathrm{tr}(D) = \sum_{i=1}^{n} d_{i,i} = \sum_{i=1}^{n} d(A_i, A_i)^2 = 0.$$

Ainsi :

$$\boxed{\text{La somme } \textstyle\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \text{ des valeurs propres d'une MDE d'ordre } n.}$$

17 ▷ Soit D une MDE d'ordre n non nulle. Montrer que pour tout $x \in \mathrm{Vect}(e)^\perp$, on a

$$x^T D x \leq 0.$$

☞ Réponse

Comme D est MDE, symétrique à coefficients positifs ou nuls et de diagonale nulle, la question 14 nous donne que $-\frac{1}{2}PDP$ est positive.
Pour tout $x \in \mathrm{Vect}(e)^\perp$, $Px = x$ d'après la question 10 donc

$$x^T D x = (Px)^T D (Px) = x^T P^T D P x = -2\left(x^T \left(-\frac{1}{2} P^T D P\right) x\right) \leq 0.$$

$$\boxed{\text{Pour tout } x \in \mathrm{Vect}(e)^\perp, \text{ on a } x^T D x \leq 0.}$$

18 ▷ Soit D une MDE d'ordre n non nulle. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres, ordonnées dans l'ordre croissant. Montrer

$$\lambda_{n-1} \leq 0$$

et en déduire que D a exactement une valeur propre strictement positive.

☞ Réponse

On applique le théorème de Courant-Fischer (question 8), à la matrice D (ou plus précisément à l'endomorphisme associé à D, $f : x \mapsto Dx$) :

$$\lambda_{n-1} = \min_{S \in \pi_{n-1}} \left(\max_{x \in S, \|x\|=1} (x, f(x)) \right)$$

Pour $S = \mathrm{Vect}(e)^\perp \in \pi_{n-1}$, on a la majoration :

$$\lambda_{n-1} \leq \max_{x \in \mathrm{Vect}(e)^\perp, \|x\|=1} (x, f(x))$$

La question précédente nous donne que pour tout $x \in \text{Vect}(e)^\perp$, $(x, f(x)) = x^T Dx \leq 0$ d'où :

$$\lambda_{n-1} \leq \max_{x \in \text{Vect}(e)^\perp, \|x\|=1} (x, f(x)) \leq 0.$$

Ainsi, on a obtenu :

$$\boxed{\lambda_{n-1} \leq 0}$$

Les valeurs propres étant rangées dans l'ordre croissant, on obtient

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \ldots \leq \lambda_{n-1} \leq 0.$$

En utilisant la question 16 :

$$\lambda_n = -\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i \geq 0.$$

Si $\lambda_n = 0$, alors $\sum_{i=1}^{n-1} (-\lambda_i) = 0$ et pour tout $i \in [\![1, n-1]\!]$, $(-\lambda_i) \geq 0$ d'où $\lambda_i = 0$. Ainsi, toutes les valeurs propres de D sont nulles, donc D est nulle, ce qui contraire à l'hypothèse de l'énoncé. Ainsi, $\lambda_n > 0$ et

$$\boxed{D \text{ a exactement une valeur propre strictement positive.}}$$

5 Problème inverse pour les MDE

Soit H une matrice de Hadamard d'ordre n et de première ligne constante égale à 1. Soient $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ des réels tels que

$$\lambda_1 > 0 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_n$$

et

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 0.$$

On note U la matrice $\frac{1}{\sqrt{n}} H$ et Λ la matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont les λ_i. On note enfin $D = U^T \Lambda U$.

19 ▷ Montrer que D est symétrique, à coefficients positifs et à diagonale nulle, et a pour valeurs propres $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, avec λ_1 d'espace propre de dimension 1.

☞ Réponse

• Comme Λ est diagonale donc symétrique, on a :

$$D^T = (U^T \Lambda U)^T = U^T \Lambda^T U = U^T \Lambda U = D,$$

donc D est symétrique.

• Ecrivons $\Lambda = (\Lambda_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ et $U = (u_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$. On a :

$$(D)_{i,j} = \sum_{1 \leq k,\ell \leq n} u_{k,i} \Lambda_{k,\ell} u_{\ell,j} = \sum_{k=1}^{n} u_{k,i} \lambda_k u_{k,j} = \lambda_1 u_{1,i} u_{1,j} + \sum_{k=2}^{n} u_{k,i} \lambda_k u_{k,j}.$$

Remarquons que pour tout $i,j \in [\![1,n]\!]$, $u_{i,j} \in \left\{\frac{1}{\sqrt{n}}, -\frac{1}{\sqrt{n}}\right\}$ donc pour tout $k \in [\![2,n]\!]$, $u_{k,i}u_{k,j} \leq \frac{1}{n}$ et $\lambda_k \leq 0$ d'où $u_{k,i}\lambda_k u_{k,j} \geq \frac{\lambda_k}{n}$. De plus, pour tout $k \in [\![1,n]\!]$, $u_{1,k} = \frac{1}{\sqrt{n}}$. Il vient alors :

$$\begin{aligned}(D)_{i,j} &= \lambda_1 \frac{1}{n} + \sum_{k=2}^{n} u_{k,i}\lambda_k u_{k,j} \\ &\geq \lambda_1 \frac{1}{n} + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{n}\lambda_k \\ &= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \lambda_k = 0.\end{aligned}$$

De plus, pour tout $i,j \in [\![1,n]\!]$, $u_{i,j}^2 = \frac{1}{n}$ d'où :

$$(D)_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} u_{k,i}\lambda_k u_{k,i} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \lambda_k = 0,$$

donc les coefficients de D sont positifs et la diagonale est nulle.
• H est une matrice de Hadamard donc, par définition, $U = \frac{1}{\sqrt{n}}H$ est orthogonale d'où $D = U^T\Lambda U = U^{-1}\Lambda U$.
En particulier, D et Λ sont semblables donc D et Λ ont le même polynôme caractéristique donc les mêmes valeurs propres d'où D a pour valeurs propres $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Par hypothèse, λ_1 est la seule valeur propre strictement positive donc λ_1 est de multiplicité 1 et l'espace propre associé est de dimension 1.

Par conséquent :

La matrice D est symétrique, à coefficients positifs et à diagonale nulle, et a pour valeurs propres $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, avec λ_1 d'espace propre de dimension 1.

20 ▷ Montrer que D est MDE.

☞ Réponse

D'après la question précédente, D est symétrique à coefficients positifs, à diagonale nulle, et ayant une unique valeur propre strictement positive λ_1, d'espace propre de dimension 1. Dans le but d'appliquer le résultat de la question 15, il ne reste plus qu'à vérifier que $De = \lambda_1 e$, c'est-à-dire e est vecteur propre de D associé à la valeur propre λ_1.

D'après la formule de changement de bases, les colonnes de U^T sont des vecteurs propres de D associés aux valeurs propres $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ et la première colonne de U^T (qui correspond à la transposée de la première ligne de U qui est constitué que de coefficients $\frac{1}{\sqrt{n}}$) est donnée par :

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\begin{pmatrix}1\\ \vdots \\ 1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{n}}e.$$

Ainsi $D\left(\frac{1}{\sqrt{n}}e\right) = \lambda_1\left(\frac{1}{\sqrt{n}}e\right)$ ou encore $De = \lambda_1 e$.

La matrice D satisfait les conditions de la question 15, on conclut que :

$\boxed{D \text{ est une MDE.}}$

21 ▷ Donner une matrice de distance euclidienne d'ordre 4 tel que son spectre soit $\{5, -1, -2, -2\}$.

☞ Réponse

D'après la question précédente, il suffit de construire la matrice D comme indiqué au début de la partie.

Tout d'abord, remarquons que dans le spectre indiquée il y a une seule valeur propre strictement positive, les autres étant négatives et la somme des valeurs propres est nulle. On pose :

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Ensuite, on cherche ne matrice de Hadamard d'ordre 4 et de première ligne constante égale à 1. On peut prendre :

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, la matrice $D = \frac{1}{4}H^T\Lambda H$ est une MDE. On a :

$$\begin{aligned} D &= \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 5 & 5 & 5 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 0 & 6 & 8 & 6 \\ 6 & 0 & 6 & 8 \\ 8 & 6 & 0 & 6 \\ 6 & 8 & 6 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ainsi :

On a trouvé un exemple de matrice de distance euclidienne d'ordre 4 ayant pour spectre $\{5, -1, -2, -2\}$:

$$D = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 0 & 6 & 8 & 6 \\ 6 & 0 & 6 & 8 \\ 8 & 6 & 0 & 6 \\ 6 & 8 & 6 & 0 \end{pmatrix}.$$

Remarquons pour finir que la portée de ce résultat est à nuancer, car outre les conditions sur les ordres possibles pour les matrices de Hadamard, on ne sait même pas s'il existe de telles matrices pour tout ordre multiple de 4 ! D'autre part, il existe évidemment des matrices de distance euclidienne d'ordre impair...

Fin du problème.